แบบเสนอโครงงาน Data Engineering and Data Science

CSS 342 Data Science and Data Engineering 2569

STUDENT PROJECT PROPOSAL

0 Preliminary Readiness

รายการ	คำตอบ
Problem owner/ผู้ใช้	ศูนย์ควบคุมจราจร (สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.) ผู้ให้บริการแอปนำทาง และผู้ขับขี่ที่ต้องวางแผนเดินทาง
Unit of analysis	หนึ่งแถวต่อ road segment × ช่วงเวลา 15 นาที (segment มีทิศทาง)
Prediction target/horizon	congestion ratio = ความเร็ว ÷ ความเร็ว free-flow ณ เวลา t + 60 นาที; ratio < 0.5 = “ติด”; horizon 1 ชั่วโมง
Data	iTIC Historical Traffic Information + Location Table + Traffic Incidents (อยู่ระหว่างขอ); ฝนรายชั่วโมง Open-Meteo; ปฏิทินวันหยุด 2022; Traffy Fondue 2022 (ได้ข้อมูลแล้ว 185,159 รายงาน)
Time boundary	1 มิ.ย.–30 ก.ย. 2022 (ฤดูฝน และตรงกับช่วงที่มีข้อมูล Traffy Fondue); train 1 มิ.ย.–23 ส.ค., validation 24 ส.ค.–6 ก.ย., test 7–30 ก.ย.
Primary metric	F1 ของคลาส “ติด”; guardrail = recall ของเหตุการณ์ “เริ่มติดใหม่” และ MAE ของ ratio
Baseline	Persistence (อีก 1 ชม. เหมือนตอนนี้) และ Historical average ต่อ segment × ช่วงเวลา × ประเภทวัน
Reproducibility	Git repository, requirements lock, fixed seed, data snapshot checksum, สคริปต์รันซ้ำทั้ง pipeline, บันทึก metrics ทุก run

1 ชื่อโครงงานและทีม

ภาษาไทย: ระบบพยากรณ์จุดรถติดในกรุงเทพมหานครล่วงหน้า 1 ชั่วโมงและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้รถติด

English: One-Hour-Ahead Bangkok Traffic Congestion Forecasting and Factor Analysis

สมาชิก	รหัส	บทบาท	ความรับผิดชอบ
ธนากร การดี	67090500409	Data Engineer	ingestion ข้อมูล iTIC/ฝน/Traffy, data contract, quality gate, feature table
อภิเชษฐ์ ไชยสัจ	67090500422	Data Scientist	EDA, สมมุติฐาน, baseline, LightGBM, SHAP
สฤษดิ์ ศรีดิษ	67090500441	ML Engineer	pipeline orchestration, model registry, monitoring, dashboard

2 Executive Summary

โครงการนี้สร้าง pipeline พยากรณ์ว่าถนนช่วงใดในกรุงเทพฯ จะรถติดในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า โดยใช้ความเร็วรถจากข้อมูล probe ของมูลนิธิ iTIC ราย 15 นาที รวมกับฝนรายชั่วโมง ปฏิทินรายงานอุบัติเหตุ และเรื่องร้องเรียนน้ำท่วม/จราจรจาก Traffy Fondue เป้าหมายคือ congestion ratio (ความเร็ว ÷ ความเร็ว free-flow) และจัดว่า “ติด” เมื่อต่ำกว่า 0.5 แบบจำลองหลักคือ LightGBM เทียบกับ baseline 2 แบบ ได้แก่ persistence และ historical average พร้อมใช้ SHAP และ feature-group ablation เพื่อตอบว่าปัจจัยใดทำให้รถติดมากที่สุด

3 ที่มา ปัญหา และคุณค่า

รถติดในกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงเร็วตามช่วงเวลา ฝน และเหตุการณ์บนถนน แอปนำทางทั่วไปแสดงสภาพ ณ ปัจจุบันเป็นหลัก แต่การตัดสินใจหลายอย่างต้องรู้ล่วงหน้า เช่น ควรออกเดินทางตอนไหน หรือควรส่งเจ้าหน้าที่ไปคุมสัญญาณไฟที่แยกใด การพยากรณ์ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงเพียงพอสำหรับการตัดสินใจเหล่านี้ และการวิเคราะห์ปัจจัยช่วยให้หน่วยงานเห็นว่าควรแก้ที่ต้นเหตุใด เช่น ระบบระบายน้ำบนถนนที่น้ำท่วมง่าย หรือจุดคอขวดที่ทำให้รถติดลามไปถนนอื่น

ผู้ใช้	การตัดสินใจ	สิ่งที่ต้องเห็น	ความถี่
ศูนย์ควบคุมจราจร	ส่งเจ้าหน้าที่/ปรับสัญญาณไฟล่วงหน้า	แผนที่จุดเสี่ยงติดใน 1 ชม., ถนนที่เริ่มติดใหม่	ทุก 15 นาที
ผู้ขับขี่/แอปนำทาง	เลือกเวลาออกเดินทางและเส้นทาง	ระดับรถติดที่คาดไว้บนเส้นทาง	ก่อนเดินทาง
ผู้วางแผนเมือง	จัดลำดับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง	ผลของฝน/น้ำท่วม, รถติดลาม, อุบัติเหตุ ต่อแต่ละถนน	รายเดือน
ผู้สอน/นักศึกษา	ประเมินความถูกต้องของการออกแบบ	EDA, benchmark, leakage controls, ablation	ตาม milestone

Problem statement: ออกแบบระบบที่พยากรณ์ congestion ratio ของถนนแต่ละช่วงในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า โดยใช้เฉพาะข้อมูลที่มี ณ เวลาพยากรณ์ ประเมินตามลำดับเวลา และอธิบายได้ว่าปัจจัยใดทำให้รถติด

4 ที่มาของข้อมูลและแผนขอข้อมูล

ชุดข้อมูล	ที่มา	รายละเอียด	สถานะ
Historical Traffic Information	มูลนิธิ iTIC (Open Data Archives) itic.longdo.com/data	ความเร็ว/สถานะจราจรรายช่วงถนนตามเวลา จาก probe แท็กซี่ รถขนส่ง รถเมล์ และกล้อง	อยู่ระหว่างยื่นแบบฟอร์มขอข้อมูล; CC-BY 4.0
Location Table	มูลนิธิ iTIC	รหัสถนน ชื่อถนน พิกัด ใช้วาดแผนที่และหาถนนข้างเคียง	ขอพร้อมชุดแรก
Traffic Incidents	มูลนิธิ iTIC / Longdo event feed	อุบัติเหตุ งานก่อสร้าง เหตุการณ์ พร้อมเวลาและพิกัด	ขอพร้อมชุดแรก; ถ้าไม่ได้จะตัดกลุ่มนี้ออก

ชุดข้อมูล	ที่มา	รายละเอียด	สถานะ
ฝนรายชั่วโมง	Open-Meteo Historical Weather API	precipitation, temperature 3 จุด (กลาง/เหนือ/ตะวันออก)	public, ไม่ต้องใช้ key; ดาวน์โหลดได้ทันที
ปฏิทิน	ประกาศวันหยุดราชการ 2022	วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันเงินเดือนออก, เปิด-ปิดเทอม	ทีมสร้างเอง
Traffy Fondue	NECTEC Open API; export บน GitHub (motethansen/bkk-traffy-data)	เรื่องร้องเรียนประชาชน พร้อมหมวด พิกัด เขต เวลา และสถานะ	ได้แล้ว: 185,159 รายงาน, 29 พ.ค.–18 ธ.ค. 2022

4.1 แผนขอข้อมูลจาก iTIC

ทีมจะกรอกแบบฟอร์ม Open Data Sharing ของมูลนิธิ iTIC โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ขอเฉพาะช่วง มิ.ย.–ก.ย. 2022 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และขอข้อมูลที่ประมวลผลเป็นสถานะรายช่วงถนนแล้ว ไม่ขอ raw probe รายคัน เพื่อลดขนาดข้อมูลและไม่ต้องจัดการตำแหน่งของยานพาหนะรายคัน

Field/Entity	เหตุผล	ความละเอียด	ความอ่อนไหว	Fallback
link/location code	ระบุถนนและสร้างกราฟถนนข้างเคียง	ราย segment	ต่ำ	สร้าง segment จาก OpenStreetMap
timestamp + speed	สร้าง target และ lag features	1–15 นาที	ต่ำ (รวมระดับถนนแล้ว)	ลดขอบเขตตามข้อ 13
incident time + location	ปัจจัยอุบัติเหตุ	รายเหตุการณ์	ต่ำ	ตัดกลุ่ม feature นี้

Field/Entity	เหตุผล	ความละเอียด	ความอ่อนไหว	Fallback
hourly precipitation	ปัจจัยฝน/น้ำท่วม	รายชั่วโมง 3 จุด	ไม่มี	สถานีกรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อเสนอด้าน governance: เก็บ raw แบบ read-only และไม่ commit raw data ลง Git; อ้างอิงแหล่งข้อมูล iTIC ตาม CC-BY 4.0 ทุกครั้งที่แสดงผล; ไม่ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลระดับยานพาหนะรายคัน; ไม่เผยแพร่ข้อความร้องเรียนและรูปภาพของ Traffy Fondue รายรายการ ใช้เฉพาะจำนวนที่รวมระดับเขต/ชั่วโมง; ลบ staging หลังจบรายวิชา

4.2 Data contract และ quality gate

กฎ	เกณฑ์	Action
Schema	timestamp parse ได้ (Asia/Bangkok); speed เป็นตัวเลข 0–150 กม./ชม.	quarantine partition
Completeness	แต่ละ segment-day มีข้อมูล ≥ 80% ของ 96 ช่วงเวลา (06:00–22:00 ≥ 90%)	flag segment-day; ตัด segment ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งเดือน
Uniqueness	seg_id + ts ไม่ซ้ำหลังรวมเป็นราย 15 นาที; Traffy: ticket_id ไม่ซ้ำ	deduplicate พร้อม audit log (Traffy พบซ้ำ 109,841 รายการ)
Plausibility	ratio ≤ 1.2; ความเร็วไม่กระโดดเกิน 60 กม./ชม. ใน 15 นาที	flag outlier; ไม่ลบอัตโนมัติ
Join coverage	ทุก seg_id มีใน Location Table; ฝนครอบคลุมทุกชั่วโมง; Traffy มีพิกัดและเขต	stop run และแจ้งเตือน

5 คำถามวิจัยและสมมุติฐาน

ทุกสมมุติฐานจะทดสอบบนข้อมูล iTIC ช่วง test (7–30 ก.ย. 2022) เกณฑ์กำหนดไว้ก่อนเริ่มทดลอง

ID	สมมุติฐาน	วิธีทดสอบ	เกณฑ์ยอมรับ
H1	LightGBM ดีกว่า baseline ทั้งสอง	temporal split เดียวกัน, threshold เลือกจาก validation	F1 สูงกว่า historical average และ recall เริ่มติดใหม่สูงกว่า
H2	feature ฝนช่วยมากที่สุดในช่วงฝนตก	ablation: ตัดกลุ่มฝน แล้วเทียบ F1 เฉพาะชั่วโมงที่ฝน > 1 มม./ชม.	F1 ช่วงฝนตกลดลงมากกว่าช่วงไม่มีฝน
H3	สภาพถนนข้างหน้าช่วยจับ “เริ่มติดใหม่”	ablation: ตัดกลุ่มถนนข้างเคียง	recall เริ่มติดใหม่ลดลงเมื่อตัดกลุ่มนี้
H4	เขตที่มีรายงานน้ำท่วมใน Traffy Fondue มาก จะช้าลงมากกว่าเมื่อฝนตก	interaction ระหว่างฝนกับจำนวนรายงานน้ำท่วมของเขต; SHAP	ผลของฝนต่อ ratio แตกต่างระหว่างกลุ่มเขตอย่างมีนัยสำคัญ
H5	วันเงินเดือนออกและเย็นวันศุกร์ติดกว่าปกติ	SHAP ของกลุ่มปฏิทินเฉพาะช่วง 16–20 น.	ค่า SHAP เฉลี่ยเป็นลบและต่างจากศูนย์

6 Preliminary Data Audit และ EDA

ส่วนนี้เป็นผลจากข้อมูลจริงที่ได้แล้ว คือ Traffy Fondue ส่วนข้อมูลความเร็ว iTIC จะ audit ตามเกณฑ์ข้อ 4.2 เมื่อได้รับ

รายการ	Traffy Fondue (ผลจริง)
ระเบียนดิบ	295,000 ระเบียน จาก 299 ไฟล์ JSON
หลังลบรายการซ้ำ (ticket_id)	185,159 รายงาน (ซ้ำ 109,841)

รายการ	Traffy Fondue (ผลจริง)
ช่วงเวลา	29 พ.ค.–18 ธ.ค. 2022
อยู่ในกรุงเทพฯ	184,395 รายงาน (99.6%)
ช่วงศึกษา มิ.ย.–ก.ย. 2022	151,248 รายงาน; หมวดจราจร 6,008, น้ำท่วม 15,024, ถนน 36,191
Missing	พิกัดครบทุกรายการ; ไม่มีเขต 0.02%; ไม่ระบุหมวด 28.4%
สถานะ	เสร็จสิ้น 130,337; กำลังดำเนินการ 40,840; รอรับเรื่อง 12,687

Finding (Traffy Fondue)	หลักฐาน	ผลต่อการออกแบบ
รายงานจราจรสะท้อนช่วงเร่งด่วน	07:00 = 10.5% ของรายงานทั้งวัน; 07–09 น. 24.9%, 16–19 น. 28.1%; วันทำงาน 81.5%	ยืนยันการใช้ช่วงเวลาและประเภทวันเป็น feature; ประเมินแยกช่วงเร่งด่วน
รายงานน้ำท่วมสูงสุดตอนเย็น	ชั่วโมงสูงสุด 19:00 (7.5%), 20:00 (7.0%), 18:00 (6.5%)	ฝนตอนเย็นซ้อนกับช่วงเร่งด่วนเย็น ต้องมี feature ฝนสะสม
พื้นที่จราจรกับน้ำท่วมต่างกัน	จราจรสูงสุด: วัฒนา 422, จตุจักร 418, คลองเตย 405; น้ำท่วมสูงสุด: ประเวศ 1,851, บางเขน 1,113, ลาดกระบัง 957	ใช้จำนวนรายงานน้ำท่วมต่อเขตเป็น static feature แยกจากความหนาแน่นจราจร
จำนวนรายงานเปลี่ยนตามการใช้งานแพลตฟอร์ม	รายงานจราจรลดจาก 2,978 (มิ.ย.) เหลือ 771 (ก.ย.) ขณะที่น้ำท่วมยังสูง 4,318 (ก.ย.)	ไม่ใช้จำนวนรายงานรายวันเป็นตัวแทนความรุนแรงโดยตรง ใช้เป็นค่าสะสมระดับพื้นที่
วันที่น้ำท่วมมีรายงานจำนวนมาก	สูงสุด 21 ก.ค. 2022 (1,333 รายงาน), 20 ก.ค. (742), 11 ก.ย. (606)	ใช้ตรวจว่าความเร็วจาก iTIC ลดลงในวันเหล่านี้ (event study)

6.1 EDA ที่จะจัดทำบนข้อมูล iTIC

- missing heatmap ราย segment × วัน และสัดส่วนข้อมูลตามชั่วโมง (probe กลางคืนบาง)
- congestion ratio เฉลี่ยรายชั่วโมงแยกวันทำงาน/วันหยุด และแยกขาเข้า/ขาออกเมือง
- สัดส่วนถนนที่ติดตามระดับฝน (ไม่มีฝน, 0.5–2, 2–5, 5–10, 10–20, >20 มม./ชม.)
- ความสัมพันธ์ระหว่างการติดของถนนข้างหน้ากับถนนเส้นนี้ที่ lag 15–60 นาที
- ความเร็วรอบเวลาที่มีอุบัติเหตุ และในวันที่มีรายงานน้ำท่วมสูงสุดจาก Traffy Fondue (event study)
- เทียบเขตที่มีรายงานจราจรใน Traffy Fondue มาก กับเขตที่ความเร็วจาก iTIC ต่ำจริง

6.2 Leakage controls

ทุก feature ต้องรู้ได้ ณ เวลา t ยกเว้นพยากรณ์ฝน 1 ชั่วโมงและปฏิทินของเวลาเป้าหมาย ซึ่งมีจริง ณ เวลา t ความเร็ว free-flow (percentile 90) และ historical average คำนวณจากช่วง train เท่านั้น
การแบ่งข้อมูลใช้เวลา ไม่สุ่ม threshold ของคำว่า “ติด” เลือกจาก validation ฝนพยากรณ์ต้องเป็นค่าที่ออก ณ เวลา t ห้ามใช้ฝนที่ตกจริงในชั่วโมงถัดไปแทน รายงานอุบัติเหตุใช้เวลาที่รายงาน ไม่ใช่เวลาที่เกิด และ feature จาก Traffy Fondue ระดับเขตคำนวณจากรายงานในช่วง train เท่านั้น

7 Data Engineering และสถาปัตยกรรม

iTIC / Open-Meteo / Traffy Fondue / ปฏิทิน ⟶ raw immutable storage ⟶ schema & quality validation ⟶ รวมเป็น segment × 15 นาที ⟶ feature table (event time + available time) ⟶ training/prediction ⟶ model registry ⟶ monitoring ⟶ retraining ⟶ dashboard

Stage	Input ⟶ Output	Schedule	Idempotency/Quality
Ingest	ไฟล์ iTIC, API ฝน, Traffy JSON ⟶ raw partition รายเดือน	ครั้งเดียว (historical) / ทุก 15 นาที (live)	checksum + partition key
Clean & aggregate	probe readings ⟶ speed median ราย 15 นาที; Traffy ⟶ จำนวนต่อเขต	หลัง ingest	quality gate 4.2
Features	speed, rain, calendar, incidents, Traffy ⟶ feature table	หลัง aggregate	as-of cutoff tests

Stage	Input ⟶ Output	Schedule	Idempotency/Quality
Train	feature table ⟶ LightGBM + baselines	รายสัปดาห์หรือเมื่อ trigger	seed + config + lineage
Predict	สถานะ ณ t ⟶ ratio t+60 ทุก segment	ทุก 15 นาที	artifact version logged
Monitor & Serve	prediction + actual ⟶ metrics, dashboard	รายวัน	minimum sample check

8 Problem Formulation

องค์ประกอบ	ค่า
Task	Regression ของ congestion ratio แล้วแปลงเป็น binary “ติด/ไม่ติด” ด้วย threshold
Unit	segment × 15 นาที
Target	ratio ณ t + 60 นาที = ความเร็ว ÷ ความเร็ว free-flow (percentile 90 ของ segment ในช่วง train); ติดเมื่อ < 0.5
Horizon	1 ชั่วโมง (4 ช่วงเวลา)
Feature cutoff	ข้อมูลถึงเวลา t; ข้อยกเว้นคือพยากรณ์ฝนและปฏิทินของเวลาเป้าหมาย
Features	8 กลุ่ม: สภาพปัจจุบัน (lag), รูปแบบในอดีต, ช่วงเวลา, ปฏิทิน, ฝน, ถนนข้างเคียง, อุบัติเหตุ, ลักษณะถนน (รวมจำนวนรายงานน้ำท่วมของเขตจาก Traffy Fondue)
Error tradeoff	พลาดจุดที่จะติด (false negative) แย่กว่าเตือนเกิน จึงใช้ F1 เป็นหลักและเฝ้าดู recall ของเหตุการณ์เริ่มติดใหม่

9 Baseline ML และผลเบื้องต้น

9.1 Baseline stack

- B0: Persistence — อีก 1 ชั่วโมงถนนจะเหมือนตอนนี้
- B1: Historical average — ratio เฉลี่ยของ segment ณ ช่วงเวลาเดียวกันและประเภทวันเดียวกัน
- B2: LightGBM regression (early stopping บน validation)
- B3: feature-group ablation ตัดทีละกลุ่มเพื่อวัดความสำคัญของปัจจัย
- B4 (ถ้ามีเวลา): spatio-temporal graph model เช่น DCRNN เทียบกับ LightGBM

9.2 Benchmark ที่จะรายงาน

ยังไม่มีผลการพยากรณ์ เพราะยังไม่ได้ข้อมูลความเร็วจาก iTIC ทุกโมเดลจะรายงานบนชุด test เดียวกันด้วยตารางรูปแบบต่อไปนี้

Metric	ความหมาย	ใช้ตัดสิน
F1 ทั้งหมด	ความแม่นของการทำนายคลาส “ติด”	primary metric
F1 ช่วงเร่งด่วน / ช่วงฝนตก	แยกตามสถานการณ์ที่สำคัญที่สุด	ตรวจว่าโมเดลไม่ดีเฉพาะช่วงง่าย
Recall เริ่มติดใหม่	สัดส่วนที่จับได้ของถนนที่ตอนนี้ไม่ติด แต่อีก 1 ชม. ติด	guardrail
MAE ของ ratio	ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของค่าที่พยากรณ์	guardrail
MAE ตามชั่วโมงเป้าหมาย	ดูว่าพลาดช่วงไหนของวัน	error analysis

9.3 Feature gate

ทดลองตัดกลุ่ม feature ทีละกลุ่ม (ฝน, ถนนข้างเคียง, อุบัติเหตุ, ปฏิทิน, รูปแบบในอดีต, Traffy Fondue) และเก็บกลุ่มที่ทำให้ F1 หรือ recall เริ่มติดใหม่บน validation ดีขึ้นอย่างน้อย 0.005 ผลจะรายงานพร้อม SHAP เมื่อได้ข้อมูล iTIC

10 Monitoring, Retraining และ Champion/Challenger

ข้อเสนอ: ใช้ champion 1 โมเดลในการพยากรณ์ทุก 15 นาที
ประเมินผลรายวันเมื่อความเร็วจริงของชั่วโมงถัดไปเข้ามา และฝึก challenger เมื่อ F1
รายสัปดาห์ลดลงต่ำกว่าค่าอ้างอิงเกิน 0.05 หรือมีเหตุการณ์เชิงโครงสร้าง เช่น เปิดรถไฟฟ้าสายใหม่
ปิดถนนก่อสร้าง หรือเปลี่ยนฤดูกาล challenger มี 3 แบบ: Expanding window, Rolling 8 สัปดาห์ และ
Same-season (ฤดูเดียวกันปีก่อน + ล่าสุด)

Monitoring layer	Metric/trigger	Action
Data quality	missing ราย segment, freshness ของ feed, ฝนขาดหาย	หยุดพยากรณ์ segment นั้นและแจ้งเตือน
Feature drift	PSI ของ ratio รายชั่วโมงและฝน	ตรวจสอบสาเหตุ; ไม่ retrain จาก PSI อย่างเดียว
Performance	F1 รายสัปดาห์, recall เริ่มติดใหม่	trigger การฝึก challenger
Promotion	ΔF1 $\geq$ +0.01, recall เริ่มติดใหม่ลดไม่เกิน 0.02, F1 ฝนตกไม่ลดลง	promote หรือ keep champion
Rollback	metric ลดลงหลัง promote หรือ data incident	กลับ artifact ก่อนหน้าและบันทึกเหตุการณ์

11 แผนการทดลองและเกณฑ์รับงาน

Experiment	Controlled	Changed	Acceptance
Baseline benchmark	temporal split, features	B0/B1/LightGBM	LightGBM ชนะ B1 ใน F1 และ recall เริ่มติดใหม่
Factor ablation	LightGBM + split	ตัดทีละกลุ่ม feature	รายงาน ΔF1 ทุกกลุ่ม แยกช่วงฝน/เร่งด่วน

Experiment	Controlled	Changed	Acceptance
Horizon sensitivity	features + model	horizon 15/30/60 นาที	เห็น tradeoff ความแม่นกับระยะล่วงหน้า
Robustness	model artifact	rolling-origin 3 folds	F1 ไม่แกว่งเกิน ±0.05 ระหว่าง fold
Traffy validation	ข้อมูล iTIC	วันที่มีรายงานน้ำท่วมสูง vs วันปกติ	รายงานผลต่างของ ratio เฉลี่ยพร้อมช่วงความเชื่อมั่น

12 Deliverables

ชิ้นงาน	Definition of Done
Data contract/dictionary	field, type, unit, event time, available time, owner, license ครบ
EDA report	อย่างน้อย 3 findings เชื่อมกับ hypothesis; กราฟมีหน่วยและช่วงเวลา
Pipeline	รันซ้ำได้, partitioned, quality tests ผ่าน
Model card	baseline + LightGBM, temporal validation, ablation, SHAP, error analysis
Dashboard	แผนที่จุดเสี่ยงรถติด +1 ชม. เทียบค่าจริง และหน้าวิเคราะห์ปัจจัย
Documentation	README, requirements lock, seed/config, ข้อจำกัด, จริยธรรม, การอ้างอิงแหล่งข้อมูล

13 Timeline ความเสี่ยง และจริยธรรม

สัปดาห์	Milestone
1	problem framing, ขอข้อมูล iTIC, audit ข้อมูล Traffy Fondue (เสร็จแล้ว)
2	ingest ข้อมูล iTIC + ฝน, data contract, quality gate
3	audit + EDA บนข้อมูล iTIC
4	feature pipeline + leakage tests
5	baseline + LightGBM
6	ablation, SHAP, horizon และ robustness experiments
7	monitoring + retraining demo, dashboard
8	QA, model card, report, นำเสนอ

ความเสี่ยง	แผนลด/แผนสำรอง
ไม่ได้ข้อมูล iTIC ภายในสัปดาห์ที่ 2	ลดขอบเขตเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยรถติดเชิงพื้นที่จาก Traffy Fondue ร่วมกับฝน และแจ้งผู้สอนเพื่อปรับเป้าหมาย
รูปแบบไฟล์ iTIC ต่างจากที่คาด	ตรวจตัวอย่างไฟล์แรกก่อนดาวน์โหลดทั้งชุด; แยก loader ออกจากส่วนอื่น
probe กลางคืนบาง	ประเมินเฉพาะ 06:00–23:00 ร่วมด้วย; ตัด segment ที่ข้อมูลไม่พอ
temporal leakage	as-of cutoff tests, temporal split, ฝนพยากรณ์ ณ เวลา t
ไม่มีพยากรณ์ฝนย้อนหลัง	ใช้ฝนจริงที่สังเกตได้ถึงเวลา t แทน และรายงานผลแยก

ความเสี่ยง	แผนลด/แผนสำรอง
อคติจากการรายงานใน Traffy Fondue	ใช้เป็นค่าสะสมระดับเขต ไม่ใช้เป็น label; รายงานข้อจำกัด

จริยธรรม: ใช้เฉพาะข้อมูลระดับถนนที่ผ่านการรวมแล้ว ไม่ติดตามยานพาหนะหรือบุคคล อ้างอิง iTIC ตาม CC-BY 4.0 ไม่เผยแพร่ข้อความหรือรูปภาพร้องเรียนรายรายการจาก Traffy Fondue และระบบนี้ใช้ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช่สั่งการจราจรอัตโนมัติ

14 References และข้อจำกัด

- Intelligent Traffic Information Center Foundation (iTIC), “Open Data Sharing,” https://iticfoundation.org/en/open-data-sharing/ (เข้าถึง 4 ตุลาคม 2569)
- Open-Meteo, “Historical Weather API,” https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api (เข้าถึง 4 ตุลาคม 2569)
- NECTEC, Traffy Fondue Open API; export ที่ใช้: https://github.com/motethansen/bkk-traffy-data (เข้าถึง 4 ตุลาคม 2569)
- G. Ke et al., “LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree,” NeurIPS 2017
- S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions,” NeurIPS 2017
- Y. Li et al., “Diffusion Convolutional Recurrent Neural Network: Data-Driven Traffic Forecasting,” ICLR 2018
- Warin Boonprakob, “ML Drift Lab,” https://warin.me/courses/Data-Science-and-Engineering/ml-drift-lab/?lang=th

ข้อจำกัด

- ยังไม่มีผลการพยากรณ์ในเอกสารนี้ เพราะข้อมูลความเร็วจาก iTIC อยู่ระหว่างขอ
- Traffy Fondue เป็นเรื่องร้องเรียน ไม่ใช่การวัดความเร็ว จำนวนรายงานขึ้นกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ 28.4% ไม่ระบุหมวด
- export ของ Traffy Fondue ที่ใช้ครอบคลุมเฉพาะ 29 พ.ค.–18 ธ.ค. 2022 จึงกำหนดช่วงศึกษาเป็นปี 2022
- ข้อมูลปี 2022 อาจไม่สะท้อนโครงข่ายรถไฟฟ้าและงานก่อสร้างในปัจจุบัน
- เกณฑ์ monitoring, promotion และ SLA ในเอกสารนี้เป็นข้อเสนอ ยังไม่ได้ทดสอบ